



Informe Final del Proyecto - SIMA

🎓 Sistema Integral de Matrícula Académica (SIMA) **Informe Final del Proyecto**  17

Periodo de ejecución: 31 de marzo - 22 de junio de 2026 🚀 Estado: Proyecto finalizado 📌

Cumplimiento global: 100%



1. Resumen ejecutivo

El proyecto **SIMA (Sistema Integral de Matrícula Académica)** tuvo como objetivo desarrollar una plataforma web inteligente orientada a optimizar la gestión de matrícula universitaria mediante:

- Generación automática de horarios personalizados.
- Administración académica integral.
- Motor de recomendación basado en restricciones académicas y operativas.

La solución fue desarrollada bajo una arquitectura:

MERN Stack

MongoDB + Express + React + Node.js

El proyecto fue organizado en **6 sprints**, ejecutados entre el **31 de marzo y el 22 de junio de 2026**, alcanzando un cumplimiento del:



100% del alcance planificado

Alcance implementado

Tipo	Cantidad	Estado
 Requerimientos funcionales	20 (RF-01 a RF-20)	 100% completados
 Requerimientos no funcionales	27 (RNF-01 a RNF-27)	 100% atendidos

Principales funcionalidades

-  Autenticación mediante JWT y control de roles.
-  Gestión administrativa y docente.
-  Matrícula estudiantil.
-  Generación inteligente de horarios usando:
 - Backtracking.
 - Heurística MRV.
-  Exportación de reportes PDF.
-  Monitoreo y métricas del sistema.



2. Desempeño del alcance

Trazabilidad plan vs ejecución

Módulo	Evidencia
 Autenticación y roles	JWT + Bcrypt + pruebas Jest
 Gestión académica	CRUD de carreras, cursos y usuarios

Módulo	Evidencia
🎓 Matrícula	Validación de prerequisites y cruces
🤖 Motor IA	Backtracking + MRV
📄 Reportes	Exportación PDF y KPIs
🛡️ Seguridad	OWASP, sanitización y rate limiting



3. Desempeño del cronograma

Planificación por sprint

Sprint	Periodo	Estado
Sprint 1	31 mar - 13 abr	✅ Completado
Sprint 2	14 abr - 27 abr	✅ Completado
Sprint 3	28 abr - 11 may	✅ Completado
Sprint 4	12 may - 25 may	✅ Completado
Sprint 5	26 may - 8 jun	✅ Completado
Sprint 6	9 jun - 22 jun	✅ Completado

Resultado

📌 6/6 sprints completados

 100% del cronograma cumplido

 Sin extensiones de plazo



4. Desempeño de calidad



Análisis SonarQube (Antes vs Después)

Métrica	Antes	Después
 Vulnerabilidades	23	0
 Reliability Issues	173	27
 Maintainability Issues	297	21
 Security Hotspots	14	0
 Coverage	16%	38.7%

Mejora obtenida

-  Eliminación del 100% de vulnerabilidades detectadas.
 -  Reducción significativa de deuda técnica.
-



Pruebas automatizadas

Tipo	Herramienta
Backend	Jest
Frontend	Vitest + React Testing Library
End-to-End	Playwright + Cypress

Resultado



150 pruebas automatizadas ejecutadas



Usabilidad y accesibilidad

Evaluaciones realizadas:

 **WCAG 2.1 Nivel AA**

Validación de:

- Navegación por teclado.
- Etiquetas semánticas.
- Atributos ARIA.

 **SUS (System Usability Scale)**

Resultado:

★ 85.75 / 100

Categoría:

Excelente

5. Desempeño de costos

Presupuesto estimado por fase

Fase	Costo equivalente
 Inicio	\$128
 Planificación	\$95
 Implementación	\$1,179
 Revisión	\$150
 Lanzamiento	\$60
 Cierre	\$30
 Infraestructura/licencias opcionales	\$40
 Total general	\$1,597

Análisis plan vs ejecución

El costo representa una estimación equivalente del esfuerzo del equipo expresado en horas-persona.

No representa un gasto monetario real.

El proyecto utilizó herramientas open source:

- React
- Node.js
- MongoDB
- SonarQube Community
- Jest
- Vitest
- Playwright
- Cypress

Resultado:

 **Desviación presupuestaria: \$0**

6. Riesgos e incidencias

Durante el proyecto se identificaron:

14 riesgos gestionados (R-01 a R-14)

Principales riesgos

Riesgo	Estrategia
 Complejidad del algoritmo	Backtracking + MRV
 Datos simulados	Validación de escenarios
 Tiempo académico limitado	Priorización del backlog

Incidencias resueltas

Problema	Solución aplicada
Vulnerabilidades SonarQube	Corrección y refactorización
Problemas de fiabilidad	Mejoras en código
Baja cobertura inicial	Nuevas pruebas automatizadas

7. Resultados finales

Dimensión	Resultado
 Alcance	20 RF + 27 RNF completados

Dimensión	Resultado
 Cronograma	6/6 sprints completados
 Calidad	Vulnerabilidades 23 → 0
 Seguridad	OWASP validado
 Pruebas	150 pruebas automatizadas
 Usabilidad	SUS 85.75 Excelente
 Costos	\$0 desviación

Conclusión estratégica

El proyecto SIMA logró cumplir completamente los objetivos establecidos:

- ✓ Alcance completado.
- ✓ Cronograma cumplido.
- ✓ Calidad validada mediante métricas técnicas.
- ✓ Riesgos gestionados durante el desarrollo.
- ✓ Base tecnológica preparada para futuras mejoras.

Las siguientes evoluciones recomendadas son:

-  Despliegue en infraestructura cloud.
-  Mejora del motor predictivo.
-  Integración con datos reales.
-  Escalamiento para mayor cantidad de usuarios.

🎓 SIMA - Proyecto finalizado exitosamente